

ENTREGA FINAL

Ecosistema de Automatización IA Autónomo para Negocios

1. Portada

Caso de uso: Automatización de propuestas comerciales para BOTTIDEV

Alumno: Gabriel Alejandro Bottillo

Orquestador: n8n

Base de datos: Airtable

Procesamiento IA: OpenAI – GPT-5.6 Luna

Canal de salida: Gmail

Curso: AI Automation – Coderhouse

Fecha: Octubre 2026

2. Descripción del proyecto

Ecosistema IA Comercial de BOTTIDEV

El proyecto consiste en un ecosistema de automatización orientado a la **gestión y generación de propuestas comerciales para potenciales clientes de BOTTIDEV**.

El sistema recibe leads almacenados en Airtable y utiliza n8n como orquestador principal. Antes de procesar cada registro, valida que existan los datos mínimos necesarios. Si la información es correcta, un agente de inteligencia artificial genera automáticamente una propuesta comercial personalizada utilizando los datos del potencial cliente.

La propuesta generada no se envía directamente. El flujo incorpora un punto de **Human-in-the-loop (HITL)** mediante Gmail, donde una persona debe aprobar o rechazar el contenido antes de contactar al cliente final.

En caso de aprobación, la propuesta es enviada automáticamente por correo electrónico y el sistema actualiza los estados correspondientes en Airtable. Si la propuesta es rechazada, el flujo registra el rechazo sin contactar al cliente.

El sistema también contempla escenarios de error. Si faltan datos obligatorios o falla el procesamiento mediante IA, el lead es marcado con estado de error y el incidente se registra en una tabla específica para mantener trazabilidad.

3. Objetivo

El objetivo del sistema es **automatizar de extremo a extremo la generación y gestión de propuestas comerciales**, reduciendo tareas manuales sin perder el control humano sobre acciones críticas.

El ecosistema busca:

- centralizar leads, propuestas y errores en una base de datos;
- validar automáticamente la calidad de los datos recibidos;
- utilizar IA para generar propuestas personalizadas;
- impedir envíos automáticos sin validación humana;
- registrar errores y ejecuciones para facilitar la trazabilidad;
- mantener el estado de cada lead actualizado;
- medir el desempeño mediante un Dashboard de Control.

4. Tecnologías utilizadas

Categoría	Tecnología	Función
Orquestación	n8n	Coordina el flujo, decisiones, rutas y conexiones
Base de datos	Airtable	Almacena Leads, Propuestas y Errores
Inteligencia Artificial	OpenAI GPT-5.6 Luna	Genera propuestas comerciales personalizadas

Salida	Gmail	Envía solicitudes de aprobación y propuestas finales
Validación humana	Gmail + n8n HITL	Detiene el flujo hasta recibir aprobación o rechazo
Dashboard	Airtable Shared View	Expone KPIs y resultados del sistema

5. Flujo general del sistema

Lead en Airtable



Validación de datos mínimos



Generación de propuesta mediante IA



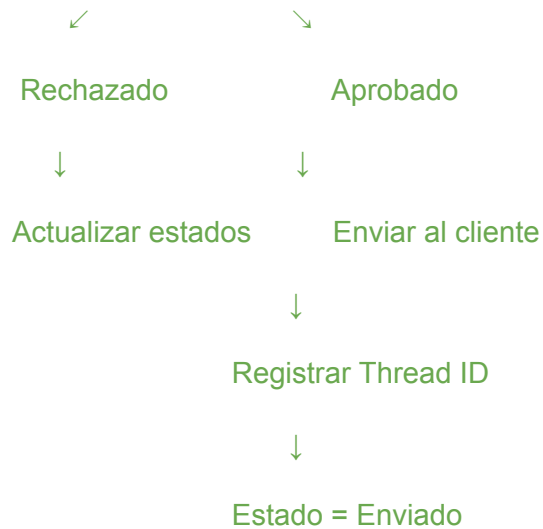
Registro de la propuesta en Airtable



Actualización del Lead a "En revisión"



Validación humana por Gmail (HITL)



Datos incompletos

→ Lead = Error

→ Registro en tabla Errores

Fallo del motor IA

→ Reintento automático

→ Lead = Error si persiste

→ Registro del error y Execution ID

6. Arquitectura del sistema

6.1 Descripción de la arquitectura

El ecosistema utiliza una arquitectura orientada a eventos. **Airtable funciona como base de datos central y memoria del sistema**, mientras que **n8n actúa como orquestador**, controlando las validaciones, el procesamiento mediante inteligencia artificial, las rutas de error, la validación humana y la comunicación final.

El proceso comienza cuando un registro de la tabla **Leads** cambia al estado **Pendiente IA**. El **Airtable Trigger** detecta el evento y envía los datos a un nodo de validación. Este primer control verifica que existan como mínimo el correo electrónico y la necesidad comercial del lead.

Si los datos son correctos, el flujo continúa hacia un **AI Agent conectado con GPT-5.6 Luna**, que utiliza variables dinámicas provenientes de Airtable para generar una propuesta comercial personalizada. La propuesta se almacena posteriormente en la tabla **Propuestas** y el lead cambia al estado **En revisión**.

Antes de cualquier comunicación externa se ejecuta el punto de **Human-in-the-loop (HITL)**. n8n envía por Gmail la propuesta generada y detiene la ejecución hasta que una persona seleccione **Aprobar** o **Rechazar**.

Si la propuesta es aprobada, Gmail envía el contenido al cliente y Airtable registra el envío, la aprobación, la fecha correspondiente y el **Thread ID** del correo para mantener trazabilidad. Finalmente, el lead pasa al estado **Enviado**.

Si la propuesta es rechazada, no se realiza ninguna comunicación con el cliente. La propuesta y el lead se actualizan con el estado **Rechazado**.

La arquitectura también incorpora rutas específicas de resiliencia. Los registros que no poseen datos mínimos son derivados automáticamente a una ruta de error. Del mismo modo, el agente de IA cuenta con reintentos automáticos y una salida independiente en caso de que el procesamiento con OpenAI falle. Ambos escenarios generan un registro en la tabla **Errores**, asociado al lead y al identificador de ejecución de n8n.

6.2 Diagrama lógico

Ecosistema IA Comercial - BOTTIDEV

Diagrama del flujo de automatización de propuestas comerciales

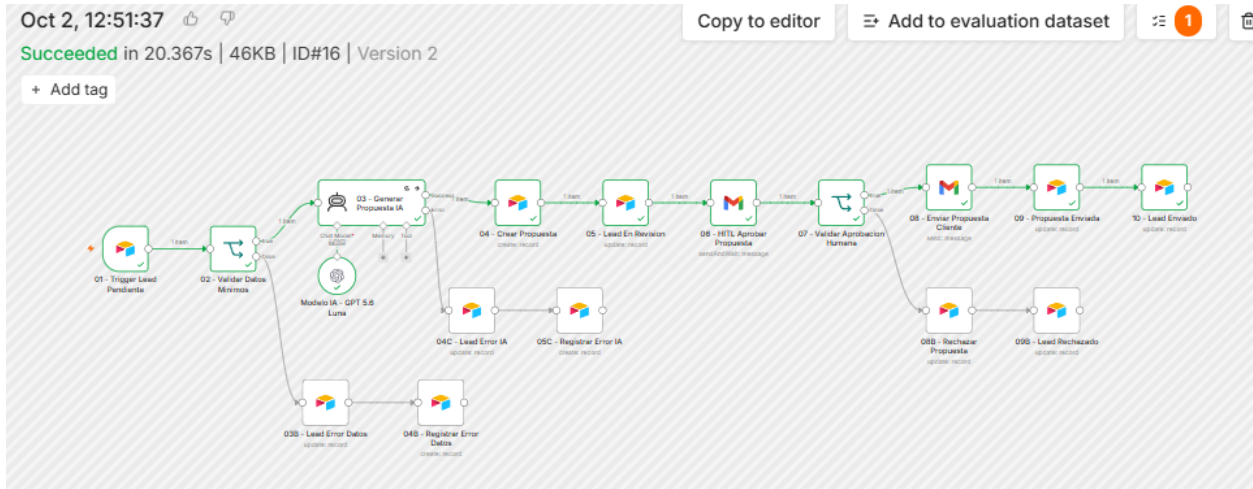
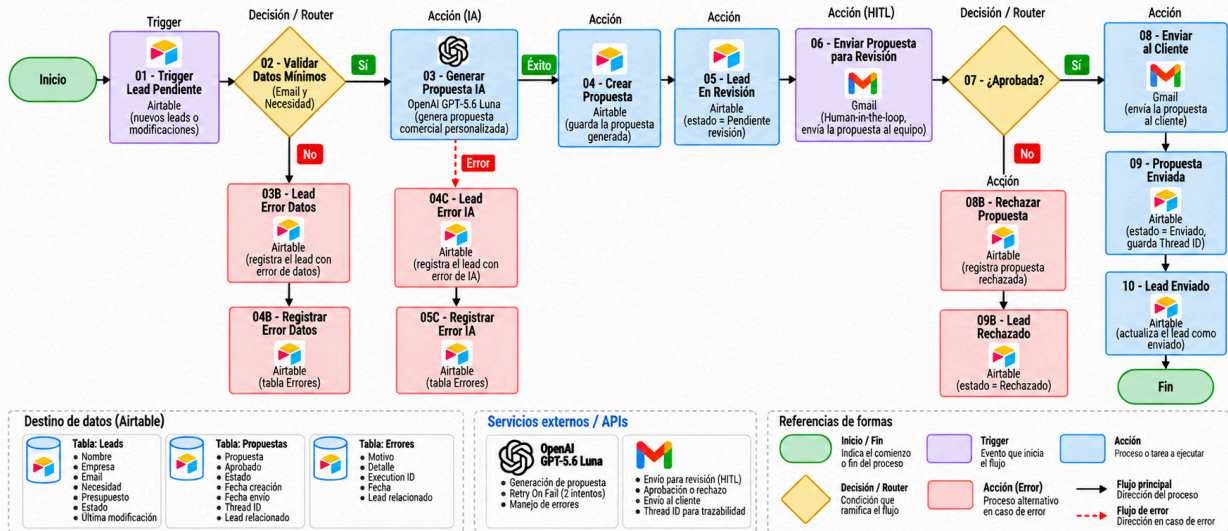


Figura 1. Workflow completo implementado en n8n y ejecución exitosa del camino aprobado.

7. Manual operativo y estructura de datos

7.1 Base de datos central

El sistema utiliza **Airtable** como base de datos principal y memoria persistente del ecosistema. La información se divide en tres tablas vinculadas entre sí:

- **Leads**: contiene los potenciales clientes y su estado dentro del proceso.
- **Propuestas**: almacena las propuestas generadas por inteligencia artificial.
- **Errores**: registra fallos de datos o de procesamiento para mantener trazabilidad.

Las tablas se relacionan mediante campos vinculados, evitando mantener información aislada.

7.2 Tabla Leads

La tabla **Leads** funciona como punto de entrada del sistema.

Campo	Tipo	Función
ID Lead	Autonumber	Identificador visible del lead
Nombre	Texto	Nombre del potencial cliente
Empresa	Texto	Empresa o negocio
Email	Email	Dirección utilizada para el envío final
Necesidad	Texto	Descripción de la necesidad comercial
Presupuesto	Moneda	Presupuesto orientativo informado
Estado	Single select	Controla el estado del lead
Fecha creación	Created time	Fecha de alta
Ultima modificacion	Last modified time	Campo utilizado por el trigger
Propuestas	Linked record	Relación con la tabla Propuestas
Errores	Linked record	Relación con la tabla Errores

Estados usados:

- Pendiente IA
- En revisión
- Enviado
- Rechazado
- Error

El estado **Pendiente IA** funciona además como **mecanismo anti-loop**: el trigger procesa únicamente registros en ese estado. Una vez iniciado el procesamiento, n8n modifica el estado y evita que sus propias actualizaciones vuelvan a disparar el mismo flujo.

	A Nombre	A Empresa	≡ Necesidad	\$ Presupuesto	☺ Estado
18	Test Landing	GYG	Landing page	\$500,000.00	Enviado
19	Test Ecommerce	ECC	Tienda online	\$1,000,000.00	Rechazado
20	Test Sin Email	AAA	Tienda online	\$500,000.00	Error
21	Test Sin Necesidad	RRR		\$1,000,000.00	Error
22	Test Automatización	AUT	Sistema para gestionar leads	\$400,000.00	Enviado

Figura 2. Registros de Leads utilizados para las pruebas controladas.

7.3 Tabla Propuestas

Esta tabla almacena cada propuesta generada por el agente IA.

Campo	Tipo	Función
ID Propuesta	Autonumber	Identificador de la propuesta
Lead	Linked record	Lead asociado
Propuesta IA	Long text	Contenido generado por GPT
Aprobado	Checkbox	Resultado de la validación humana

Estado	Single select	Estado operativo de la propuesta
Fecha generación	Created time	Momento de creación
Fecha envío	Date/time	Momento del envío al cliente
Thread ID	Single line text	Identificador del hilo de Gmail

Estados principales:

En revisión

Enviado

Rechazado

El campo **Thread ID** permite mantener trazabilidad entre la propuesta almacenada y la conversación generada en Gmail.

A Thread ID
1a0fd50a7fbc6afe
1a0fd5c9c7752940

Figura 3. Registro de Thread ID de Gmail en las propuestas enviadas.

7.4 Tabla Errores

La tabla **Errores** centraliza los incidentes detectados durante las ejecuciones.

Campo	Tipo	Función
Execution ID	Texto / número	ID de ejecución de n8n
Fecha	Created time	Fecha del incidente
Lead	Linked record	Lead asociado al error
Nodo	Texto	Nodo donde se produjo el problema
Mensaje	Long text	Descripción del error
Estado	Single select	Estado del incidente

Estados:

Pendiente

Resuelto

Esto permite identificar qué ejecución falló, sobre qué lead ocurrió y en qué punto del workflow.

☐	A Execution ID		≡ Lead	A Nodo	≡ Mensaje	☺ Estado
1	12	2:42pm		Validar datos mínimos	Lead incompleto: falta Ema...	Pendiente
2	18	3:57pm	20	Validar datos mínimos	Lead incompleto: falta Ema...	Pendiente
3	19	4:00pm	21	Validar datos mínimos	Lead incompleto: falta Ema...	Pendiente
+						

Figura 4. Registro persistente de errores y trazabilidad de ejecuciones.

7.5 Procedimiento operativo

Para iniciar una ejecución se crea o actualiza un registro en **Leads** con los datos correspondientes y el estado **Pendiente IA**. n8n detecta automáticamente el registro, valida sus datos y genera la propuesta. El responsable recibe por Gmail la solicitud de aprobación. Si aprueba, la propuesta se envía al cliente y el lead pasa a **Enviado**; si rechaza, queda en **Rechazado**. Ante datos inválidos o fallos del procesamiento, el lead pasa a **Error** y el incidente queda registrado en la tabla **Errores**.

8. Esquemas JSON de transferencia

La información entre los diferentes componentes del ecosistema se intercambia dinámicamente mediante estructuras JSON.

8.1 Entrada desde Airtable

Ejemplo simplificado de un lead recibido por n8n:

```
{
  "id": "recXXXXXXXXXXXX",
  "fields": {
    "ID Lead": 22,
    "Nombre": "Test Automatización",
    "Empresa": "AUT",
    "Email": "correo@ejemplo.com",
    "Necesidad": "Sistema para gestionar leads",
    "Presupuesto": 400000,
    "Estado": "Pendiente IA"
  }
}
```

```
}
```

El campo `id` corresponde al identificador interno de Airtable y es utilizado para actualizar posteriormente exactamente el mismo registro.

8.2 Datos enviados al agente IA

n8n utiliza variables dinámicas en el prompt, por ejemplo:

```
{{ $json.fields["Nombre"] }}
```

```
{{ $json.fields["Empresa"] }}
```

```
{{ $json.fields["Necesidad"] }}
```

```
{{ $json.fields["Presupuesto"] }}
```

Conceptualmente, el agente recibe:

```
{  
  "nombre": "Test Automatización",  
  "empresa": "AUT",  
  "necesidad": "Sistema para gestionar leads",  
  "presupuesto": 400000  
}
```

No se envían campos innecesarios para la generación de la propuesta.

8.3 Respuesta del agente IA

El AI Agent devuelve principalmente:

```
{  
  "output": "Texto de la propuesta comercial generada por inteligencia artificial..."  
}
```

```
}
```

n8n mapea posteriormente este valor mediante:

```
{{ $('03 - Generar Propuesta IA').item.json.output }}
```

y lo almacena en **Propuesta IA**.

8.4 Respuesta del Human-in-the-loop

Cuando el usuario aprueba:

```
{  
  "data": {  
    "approved": true,  
    "respondedAt": "2026-10-02T15:51:37Z"  
  }  
}
```

Cuando rechaza:

```
{  
  "data": {  
    "approved": false,  
    "respondedAt": "2026-10-02T15:54:37Z"  
  }  
}
```

El nodo de decisión evalúa dinámicamente:

```
{{ $json.data.approved }}
```

y deriva la ejecución a la rama correspondiente.

8.5 Registro de errores

Ejemplo de información almacenada en Airtable:

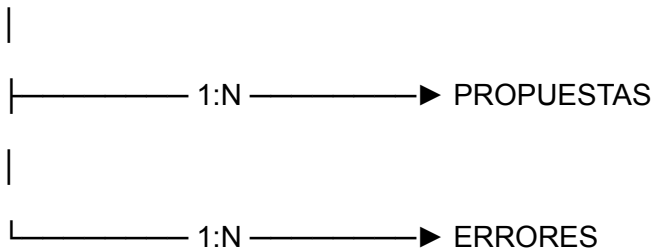
```
{  
  "Execution ID": "18",  
  "Lead": ["recXXXXXXXXXXXXX"],  
  "Nodo": "Validar datos mínimos",  
  "Mensaje": "Lead incompleto: falta Email o Necesidad.",  
  "Estado": "Pendiente"  
}
```

Para fallos del agente IA, el mensaje se obtiene dinámicamente con una expresión similar a:

```
{{ $json.error?.message || $json.message || 'Fallo en AI Agent / OpenAI' }}
```

9. Relaciones entre tablas

LEADS



Un mismo lead puede tener más de una propuesta o más de un registro de error durante diferentes ejecuciones.

Esto permite consultar desde el lead tanto su historial comercial como los incidentes asociados.

10. Seguridad y resiliencia

El ecosistema fue diseñado para evitar ejecuciones duplicadas, reducir la exposición innecesaria de datos, controlar errores y mantener intervención humana antes de realizar acciones críticas.

10.1 Minimización de datos

El agente de inteligencia artificial recibe únicamente la información necesaria para redactar la propuesta comercial:

Nombre

Empresa

Necesidad

Presupuesto

Datos como el identificador interno de Airtable, estados, registros de errores y otros campos operativos no forman parte del prompt enviado al modelo.

Además, la vista pública **Dashboard de Control** oculta campos que no son necesarios para visualizar los indicadores, reduciendo la exposición de información del sistema.

10.2 Prevención de loops y ejecuciones duplicadas

El **Airtable Trigger** utiliza como condición:

{Estado} = "Pendiente IA"

De esta manera, solamente se procesan leads que se encuentran expresamente pendientes de procesamiento.

Una vez iniciado el workflow, el sistema modifica progresivamente el estado del registro a valores como:

En revisión

Enviado

Rechazado

Error

Esto evita que las propias actualizaciones realizadas por n8n vuelvan a iniciar indefinidamente el workflow.

10.3 Validación previa de datos

Antes de utilizar inteligencia artificial, el nodo:

02 - Validar Datos Mínimos

verifica que los campos **Email** y **Necesidad** posean información.

Si alguno de ellos está vacío, el flujo no consume recursos de IA ni intenta enviar comunicaciones.

En cambio:

Lead → Estado = Error

↓

Tabla Errores → nuevo registro

El error queda asociado al lead correspondiente.

Esto permite aplicar el principio de **fallar de forma controlada antes de ejecutar acciones costosas o externas**.

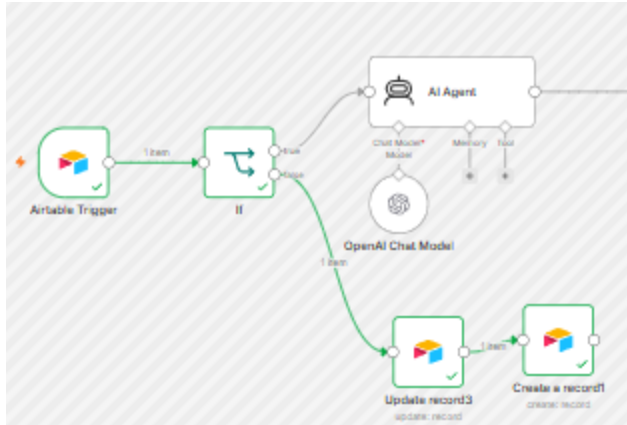


Figura 5. Ruta de error activada ante un lead con datos incompletos.

10.4 Manejo de errores de inteligencia artificial

El nodo:

03 - Generar Propuesta IA

dispone de una salida específica para errores.

Ante un fallo del servicio de IA, la ejecución puede ser derivada hacia:

04C - Lead Error IA



05C - Registrar Error IA

El sistema almacena información de diagnóstico como:

Execution ID

Lead

Nodo

Mensaje del error

Estado

El mensaje se obtiene dinámicamente mediante:

```
{{ $json.error?.message || $json.message || 'Fallo en AI Agent / OpenAI' }}
```

El nodo de IA utiliza además la política de **Retry On Fail**, permitiendo realizar un nuevo intento ante errores transitorios antes de derivar definitivamente la ejecución al camino de error.

10.5 Human-in-the-loop

La propuesta generada por IA **no se envía automáticamente al potencial cliente**.

Antes de realizar la acción externa, el nodo:

06 - HITL Aprobar Propuesta

envía el contenido a Gmail y deja la ejecución en estado **Waiting**.

Una persona debe elegir explícitamente:

Aprobar o Rechazar

La respuesta es evaluada mediante:

```
{{ $json.data.approved }}
```

Si el resultado es **true**, el sistema continúa con el envío. Si es **false**, el lead y la propuesta son marcados como rechazados y el cliente no recibe ningún mensaje.

Este mecanismo reduce el riesgo de enviar automáticamente contenido incorrecto, inapropiado o generado por error.

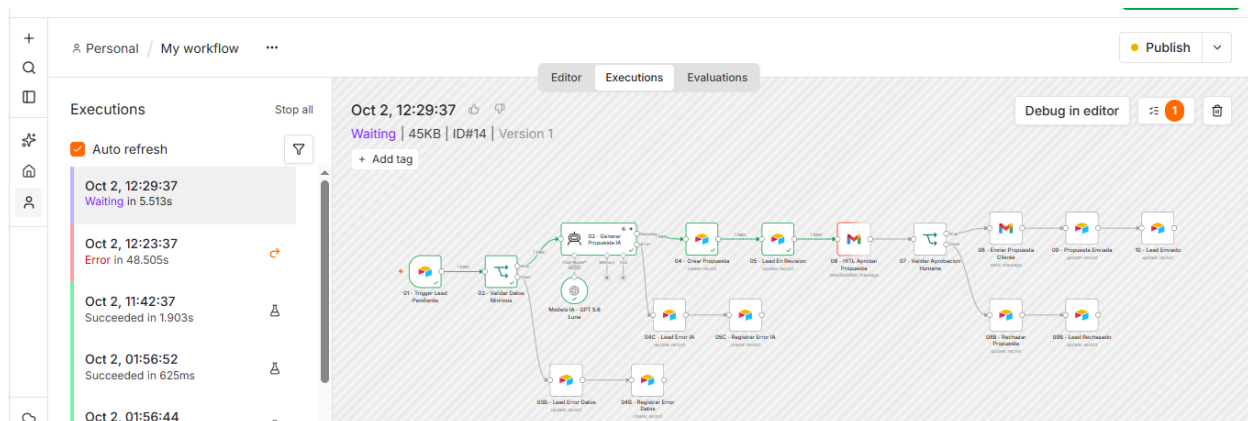


Figura 6. Ejecución detenida hasta recibir aprobación o rechazo humano.

10.6 Seguridad de credenciales

Las credenciales de Airtable, Gmail y los servicios utilizados por n8n se gestionan mediante el sistema de credenciales del propio orquestador.

Las claves privadas, tokens y credenciales de acceso **no deben incluirse** en:

Google Doc

capturas de pantalla

video de demostración

workflow publicado en GitHub

README

Antes de subir el JSON exportado de n8n a GitHub se realizará una revisión para verificar que no contenga secretos o información sensible.

10.7 Variables dinámicas

Los datos transaccionales del workflow se obtienen dinámicamente desde Airtable y desde las respuestas de los distintos nodos.

Ejemplos:

```
{{ $json.fields["Nombre"] }}
```

```
{{ $json.fields["Email"] }}
```

```
{{ $('03 - Generar Propuesta IA').item.json.output }}
```

```
{{ $execution.id }}
```

```
{{ $json.threadId }}
```

{{ \$now }}

Esto permite reutilizar el workflow con diferentes leads sin modificar manualmente la información de cada ejecución.

10.8 Trazabilidad

Cada componente deja información que permite reconstruir lo sucedido durante una ejecución.

El sistema registra:

Elemento	Trazabilidad
Lead	ID y estado actual
Propuesta	Contenido, aprobación y estado
Envío	Fecha de envío
Gmail	Thread ID
Error	Execution ID , nodo y mensaje
n8n	Historial completo de ejecuciones

El **Thread ID** permite vincular un envío registrado en Airtable con el hilo generado en Gmail, mientras que el **Execution ID** permite identificar la ejecución concreta de n8n asociada a un incidente.

10.9 Estrategia general de resiliencia

La arquitectura sigue este criterio:

Validar antes de procesar



Reintentar ante fallos transitorios



Derivar errores a una ruta controlada



Registrar el incidente



Evitar acciones críticas sin aprobación humana

11. Pruebas y resultados

Se realizaron **5 pruebas controladas** para validar los principales caminos del sistema:

Prueba	Resultado
Test Landing	Enviado
Test Ecommerce	Rechazado
Test Sin Email	Error
Test Sin Necesidad	Error

Resultados finales:

- **Aprobación:** 66,7%
- **Volumen de salida:** 2 propuestas enviadas
- **Tasa de error:** 40%

La tasa de aprobación se calcula sobre las propuestas que llegaron a instancia HITL: 2 aprobadas de 3 evaluadas.

También se validaron:

- camino exitoso completo;
- rechazo humano;
- error por datos incompletos;
- registro automático de errores;
- almacenamiento de **Thread ID** en Gmail.

Estado
Enviado
Rechazado
Error
Error
Enviado

Figura 7. Resultado de las cinco pruebas controladas realizadas.

12. Dashboard de Control

El sistema incluye una vista pública de Airtable con los principales KPIs del flujo.

Dashboard público:

<https://airtable.com/app2m4kFYu3slxysj/shr4CxNc85xkAypDq/tblNzMc1pYDfW1IBD/viw9dwJ43FJ4Irsnj>

La vista pública oculta campos sensibles o innecesarios y puede consultarse sin iniciar sesión.

f_x KPI - Aprobacion	f_x KPI - Volumen salida	f_x KPI - Error	
100.0%	1	0.0%	
0.0%	0	0.0%	
	0	100.0%	
	0	100.0%	
100.0%	1	0.0%	
Avg 66.7%	Sum 2	Avg 40.0%	

Figura 8. Dashboard público con tasa de aprobación, volumen de salida y tasa de error.

13. Optimización de costos

Para la generación de propuestas comerciales se eligió **GPT-5.6 Luna**, ya que la tarea consiste principalmente en redactar texto a partir de datos estructurados y no requiere un modelo de razonamiento avanzado.

Matriz de decisión

Modelo	Entrada / 1M tokens	Salida / 1M tokens	Uso posible	Decisión
GPT-5.6 Luna	USD 0,20	USD 1,20	Redacción y automatizaciones de alto volumen	Elegido
GPT-5.6 Terra	USD 2,00	USD 12,00	Procesos de complejidad intermedia	Alternativa
GPT-5.6 Sol	USD 4,00	USD 20,00	Razonamiento y análisis profesional complejo	Innecesario para este caso

OpenAI describe a GPT-5.6 Luna como un modelo optimizado para cargas de trabajo sensibles al costo y de alto volumen.

Ahorro estimado

Tomando como ejemplo **1.000 propuestas**, con aproximadamente **1.000 tokens de entrada y 500 tokens de salida por propuesta**:

Modelo	Costo estimado por 1.000 propuestas
--------	-------------------------------------

GPT-5.6 Luna USD 0,80

GPT-5.6 Terra USD 8,00

GPT-5.6 Sol USD 14,00

Con este supuesto, utilizar **GPT-5.6 Luna** representa aproximadamente:

- **90% de ahorro frente a Terra**
- **94,3% de ahorro frente a Sol**

Los valores son una estimación basada en el consumo supuesto y en las tarifas actuales de API; el costo real depende de la cantidad de tokens utilizados. [OpenAI Developers](#)

Estrategia de optimización

Además de seleccionar un modelo económico, el workflow reduce consumo mediante el filtro **Estado = "Pendiente IA"**, valida los datos antes de llamar a la IA y envía al modelo únicamente **Nombre, Empresa, Necesidad y Presupuesto**.

Por lo tanto, los modelos más costosos quedan reservados para futuras tareas que requieran análisis o razonamiento considerablemente más complejo.

14. Prompt estructurado del agente IA

El agente utiliza un prompt estructurado con variables dinámicas provenientes de Airtable. Su función es generar una propuesta comercial personalizada sin inventar información ni ejecutar acciones externas.

Actúa como especialista comercial de BOTTIDEV.

Tu tarea es generar una propuesta comercial profesional, clara y personalizada para un potencial cliente, utilizando exclusivamente los datos recibidos desde Airtable.

DATOS DEL LEAD:

Nombre:

{{ \$json.fields["Nombre"] }}

Empresa:

{{ \$json.fields["Empresa"] }}

Necesidad:

{{ \$json.fields["Necesidad"] }}

Presupuesto:

{{ \$json.fields["Presupuesto"] }}

INSTRUCCIONES:

- Redactá una propuesta breve pero profesional.
- Adaptá la propuesta a la necesidad específica del lead.
- No inventes servicios, precios, plazos ni condiciones.
- Utilizá el presupuesto únicamente como referencia.
- Explicá cómo BOTTIDEV puede ayudar al cliente.
- Usá un tono profesional, cercano y comercial.
- Incluí un cierre invitando a continuar la conversación.
- No contactes al cliente ni ejecutes acciones externas.
- Generá únicamente el borrador, ya que requiere aprobación humana.

Respondé únicamente con el texto final de la propuesta comercial.

Dashboard público:

<https://airtable.com/app2m4kFYu3slxysj/shr4CxNc85xkAypDq/tblNzMc1pYDfW1IBD/viw9dwJ43FJ4Irsnj>

Base de datos en modo lectura:

<https://airtable.com/app2m4kFYu3slxysj/shr4CxNc85xkAypDq/tblNzMc1pYDfW1IBD/viwLUWvQREjd2OdiQ>

Mapa de arquitectura PDF:

<https://github.com/GabrielBottillo123/bottidev-ecosistema-ia-comercial/blob/main/Mapa-arquitectura.pdf>

Repositorio GitHub:

<https://github.com/GabrielBottillo123/bottidev-ecosistema-ia-comercial>

Video demostrativo:

https://youtu.be/fmPPeq-_r-I?si=v8wZMzocStnOediW

Workflow n8n: Incluido como archivo JSON en el repositorio.

